Двойственность тетрахотомий социона

Аннуляторы, пересечения разбиений и сохраняющие форму симметрии

Исследование по материалам Сергея Шанэри

15 сентября 2026

1. Результат и границы исследования

Цветовая конструкция из документа «Дуальные Тетрахотомии Социона» реализует соответствие между двумерным подпространством признаков и его аннулятором в пространстве типов. После отождествления признаков и типов по одинаковым позициям авторских квадратов это соответствие становится ортогональным дополнением для стандартной невырожденной симметрической билинейной формы на $\mathbb{F}_2^4$.

Результаты получены точным конечным перебором и сопровождаются доказательствами. Всего существует 35 рассматриваемых тетрахотомий: 16 взаимных пар и три самодуальные. Их более содержательная классификация определяется размерностью $U \cap U^{\perp}$: распределение равно 20, 12, 3 для размерностей 0, 1, 2 соответственно. Группа линейных изометрий выбранной формы имеет порядок 48 и пять орбит на этих 35 подпространствах.

Утверждения относятся к предоставленной таблице признаков, выбранной полярности и позиционному отождествлению. Они не устанавливают психологическую валидность признаков и не доказывают, что все найденные изометрии сохраняют модель А или семантику соционики. Группа интертипных отношений в этом исследовании не отождествляется с группой типов по XNOR.

В предыдущем ответе вычисления выполнялись разовыми командами, без сохранённого исследовательского пакета. Настоящий пакет заново воспроизводит эти проверки и расширяет их. Это реконструированный воспроизводимый расчёт, а не журнал прежнего исполнения.

2. Источники и извлечённые данные

Материал	Что прочитано и как использовано
Дуальные Тетрахотомии Социона.docx	Весь текст основного тела документа; все 68 таблиц; 34 пары зелёных и синих выделений. Извлечение непосредственно из OOXML.
_4 масштаб.xlsx	Сохранён полный исходный файл, извлечены определения заливок и ячейки всех 19 листов. Семантическая классификация многоуровневых цветовых рисунков XLSX здесь не выполнялась.

Материал	Что прочитано и как использовано
markdown таблицы.md	Полностью извлечена таблица 16 типов × 16 признаков. В файле также доступны 16 моделей А и таблицы признаков аспектов и функций; они не являются входом настоящего вычисления.
4-svezhak.md	Использованы сведения о нумерации, прежде всего отсутствующая в DOCX запись № 24. Полная копия включена для дальнейшей работы; все инварианты этого большого файла не перепроверялись.

Другие прикреплённые материалы не использованы как доказательная база. Источники сохранены побайтово в `inputs/`; исходные документы не исправлялись. Исправление нумерационного соответствия № 21 в расчёте явно задано в скрипте и отделено от сырого извлечения.

2.1. Обнаруженные расхождения

1. № 21: заголовок задаёт существование, дм/ар, кн/эм, тк/ст, но зелёная заливка повторяет набор № 22: существование, дм/ар, пц/рз, наль. Синие типы согласованы с заголовком № 21. В классификации выбран заголовок; исходное выделение сохранено в `docx_extraction.json`.
2. № 23: в синей таблице не выделен ИЛЭ. Требуемый набор: ИЛЭ, ЛИИ, ЭСИ, СЭЭ.
3. № 24 отсутствует в DOCX. Из `4-svezhak.md` восстановлена запись «+/− = Сб/Об × Тк/Ст», с индексами признаков 0, 5, 8, 13. Она парна № 9.

В 32 из 34 исходных записей синий набор буквально совпал с аннулятором зелёного. Ошибки в двух остальных записях описаны выше.

3. Координаты и две операции

Позиции нумеруются от 0 до 15 построчно. Четыре двоичных разряда индекса являются координатами над $\mathbb{F}_2$. Это координаты позиций, а не запись четырёх юнговских признаков типа.

Индекс	Признак	Тип в той же позиции
0	существование	ИЛЭ
1	верт	СЭИ
2	бс/пр	ЭСЭ
3	ит/сн	ЛИИ
4	дм/ар	ЭИЭ
5	+/−	ЛСИ
6	ус/уп	СЛЭ
7	лг/эт	ИЭИ
8	сб/об	ЛИЭ
9	кн/эм	ЭСИ
10	пц/рз	СЭЭ
11	?/!	ИЛИ
12	рс/рш	ИЭЭ
13	тк/ст	СЛИ
14	наль	ЛСЭ

Индекс	Признак	Тип в той же позиции
15	таль	ЭИИ

Обозначения признаков воспроизводят документ. В исходной таблице положительные полюса названы, в частности, «Весёлые», «Правые», «Иррациональность», «Статика».

Пусть M_{ij} — исходные значения 0 или 1. Проверено точное равенство для всех 256 ячеек:

$$M_{ij} = 1 - B(i,j), \qquad B(i,j) = \sum_{k=0}^{3} i_k j_k \pmod 2.$$

Таким образом, положительный полюс соответствует $B = 0$. Авторская операция XNOR на столбцах переводится в XOR на их индексах. Нулевая координата признаков обозначает существование; нулевая координата типов обозначает ИЛЭ.

Сложение типов по XNOR строк — коммутативная операция группы C_2^4. Оно отличается от композиции перестановок модели A. Из этого вычисления не следует равенство этих двух групповых операций.

4. Каноническая двойственность и выбранная самодвойственность

Пусть P — пространство признаков. Тип задаёт линейный функционал $p \mapsto B(t,p)$, поэтому пространство типов отождествляется с P^*. Полная таблица реализует невырожденное спаривание $T \times P \to \mathbb{F}_2$.

Для подпространства $U \le P$ канонически определён аннулятор

$$U^\circ = \{t \in T : B(t,u) = 0 \text{ для всех } u \in U\}.$$

Это подпространство в другом пространстве. Чтобы сравнивать его с U, требуется изоморфизм $J : P \to T$. В рассматриваемых файлах $J(p_i) = t_i$, то есть используются одинаковые позиции квадратов. В результате получается симметрическая форма $B(Jp, q)$ с единичной матрицей, и

$$D(U) = J^{-1}(U^\circ) = U^\perp, \qquad D^2(U) = U.$$

Каноническая двойственность между пространством и двойственным пространством не зависит от порядка таблицы. Конкретное соответствие тетрахотомий внутри одного пространства зависит от J. Произвольная замена J не обязана сохранять даже инволютивность операции. Для симметрического невырожденного спаривания инволютивность гарантирована.

Это уточняет предел фразы «дуальность сохраняется при другом порядке»: сохраняется спаривание, если преобразовать его согласованно; пары номеров и рисунки сохраняются только при соответствующем переносе отождествления.

5. Тетрахотомия как система уравнений и разбиение

Два независимых признака p, q задают

$$U = \langle p, q \rangle = \{0, p, q, p+q\}.$$

Третий ненулевой признак зависим: его значение определяется первыми двумя. Поэтому совместные значения образуют четыре класса типов:

$$C_{ab} = \{t : B(t,p) = a,\ B(t,q) = b\}, \qquad a,b \in \mathbb{F}_2.$$

Каждый класс имеет четыре типа, а $C_{00} = U^\circ$. Остальные классы являются смежными классами этого подпространства. Выбор другого базиса в U лишь переименовывает четыре класса.

Следовательно, зелёный набор кодирует систему наблюдаемых признаков, синий — пространство вариаций типа, которые не меняют их совместные значения. Это даёт операциональную интерпретацию аннулятора: в нём находятся невидимые выбранной системе признаков сдвиги.

Сохраняется точная последовательность

$$0 \longrightarrow U^\circ \longrightarrow T \longrightarrow U^* \longrightarrow 0,$$

где последняя стрелка ограничивает функционал типа на U. Пространство четырёх меток тетрад есть $T/U^\circ \cong U^*$.

6. Три класса по пересечению с аннулятором

Определим радикал ограничения формы на U:

$$R(U) = U \cap U^\perp, \qquad r(U) = \dim R(U).$$

Поскольку $\dim U = 2$, возможны $r = 0, 1, 2$. Это характеристика выбранной формы, не зависящая от конкретного базиса U.

Размерность радикала	Число тетрахотомий	Число взаимных пар	Структура
0	20	10	$V = U \oplus U^\perp$
1	12	6	Общая одномерная часть
2	3	0	$U = U^\perp$

6.1. Пересечения тетрад

Рассмотрим разбиения на смежные классы U и $U^\perp$. Если два класса пересекаются, их пересечение является смежным классом $U \cap U^\perp$ и содержит 2^r точек. Всего в матрице пересечений 4×4 имеется $16/2^r$ ненулевых элементов.

- При $r = 0$ все 16 пересечений одноэлементны. Два разбиения образуют координатную сетку: пара меток однозначно определяет тип.
- При $r = 1$ восемь пересечений имеют по два типа, остальные пусты. Разбиения имеют общую дихотомию.
- При $r = 2$ четыре пересечения имеют по четыре типа. Разбиения совпадают с точностью до названий классов.

Для каждой из 35 тетрахотомий полная матрица пересечений сохранена в JSON.

6.2. Информационная интерпретация

Если искусственно задать равномерное распределение на 16 типах и обозначить метки двух разбиений через A, B, то

$$H(A) = H(B) = 2, \qquad H(A,B) = 4 - r, \qquad I(A;B) = r.$$

Поэтому три класса имеют соответственно 0, 1 и 2 общих бита. Это точное комбинаторное следствие равномерной меры. Оно не утверждает равномерность частот типов в популяции и не измеряет психологическую близость.

7. Почему самодуальных тетрахотомий ровно три

Пусть $w = (1,1,1,1)$, индекс 15. Для любого x справедливо

$$B(x,x) = B(x,w).$$

Векторы, ортогональные самим себе, образуют трёхмерное подпространство

$$E = w^{\perp} = \{x : \text{число единичных координат чётно}\}.$$

Если $U = U^{\perp}$, то B обращается в нуль на всех парах векторов U, поэтому $U \subset E$. Следовательно, $w \in U^{\perp} = U$. Таким образом, всякое самодуальное U удовлетворяет

$$\langle w \rangle \subset U \subset E.$$

Обратно, всякое двумерное U между этими пространствами самодуально: выбрав $U = \langle w, x \rangle$ с $x \in E \setminus \langle w \rangle$, получаем нулевые все четыре значения формы на базисных парах.

Такие U соответствуют одномерным подпространствам двумерного фактора $E/\langle w \rangle$. Их ровно три.

№	Индексы подпространства	Три ненулевых признака	Синий набор типов
18	0, 3, 12, 15	ит/сн, рс/рш, таль	ИЛЭ, ЛИИ, ИЭЭ, ЭИИ
26	0, 5, 10, 15	+/−, пц/рз, таль	ИЛЭ, ЛСИ, СЭЭ, ЭИИ
29	0, 6, 9, 15	ус/уп, кн/эм, таль	ИЛЭ, СЛЭ, ЭСИ, ЭИИ

Все три системы содержат таль; их выделенные тетрады имеют общую пару ИЛЭ–ЭИИ. Это объясняется координатным вектором w, а не отдельным совпадением трёх рисунков. Психологическая интерпретация этой выделенности требует отдельного основания.

8. Полярность проективной геометрии

После удаления нуля пространство $\mathbb{F}_2^4$ задаёт $PG(3,2)$: 15 точек, 35 прямых, 15 плоскостей. Над $\mathbb{F}_2$ каждый ненулевой вектор сам представляет одну проективную точку.

Три ненулевых признака каждой тетрахотомии образуют проективную прямую. Ортогональное дополнение задаёт полярность: точки переходят в плоскости, прямые — в прямые, а включения обращаются.

Форма симметрична и не является знакопеременной: например, $B(e_1, e_1) = 1$. Поэтому нельзя автоматически переносить сюда выводы для симплектической формы размерности 4, у которой каждый вектор ортогонален себе.

В данной полярности абсолютные точки, то есть $[x] \in [x]^\perp$, образуют плоскость E из семи точек. Самополярные прямые — три прямые в E, проходящие через $[w]$. Термины «полярность» и «самополярная прямая» дают геометрическое описание авторской парности.

9. Группа симметрий и пять орбит

Исследована группа

$$O(B) = \{g \in GL(4,2) : B(gx, gy) = B(x, y)\}.$$

Перебор упорядоченных ортонормированных базисов дал 48 элементов. Для всех них

$$(gU)^\perp = g(U^\perp).$$

Таким образом, эти преобразования согласованы с парностью. Это группа изометрий координатной формы, не установленная здесь группа автоморфизмов модели A.

Её можно описать явно. Все перестановки четырёх координат сохраняют форму. Дополнительно её сохраняет

$$\tau(x) = x + B(x, w)w.$$

Преобразование τ фиксирует чётные векторы и заменяет каждый нечётный вектор его побитовым дополнением. Оно имеет порядок 2 и коммутирует с перестановками координат. Оно не является перестановкой координат, поскольку переводит вектор веса 1 в вектор веса 3. Эти преобразования дают 48 различных изометрий, то есть всю вычисленную группу:

$$O(B) \cong S_4 \times C_2.$$

Группа фиксирует w и сохраняет E. Её орбиты:

Орбита	Размер	Условия	Номера
1	12	$r = 0, w \notin U, U \not\subset E$	1, 2, 4, 8, 10, 19, 20, 27, 31, 33, 34, 35
2	12	$r = 1$	3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 24, 28
3	4	$r = 0, w \in U$	7, 13, 23, 32
4	4	$r = 0, U \subset E$	15, 17, 25, 30
5	3	$r = 2$	18, 26, 29

Ортогональное дополнение сохраняет орбиты 1, 2 и 5, а орбиты 3 и 4 меняет местами. Например, № 7 и № 30 парны, но не эквивалентны относительно $O(B)$: одна система содержит w, другая лежит в E.

Следовательно, парность и эквивалентность под действием сохраняющих форму преобразований являются разными отношениями. Размерность радикала даёт три класса, но полная орбитная классификация более тонкая и содержит пять классов.

10. Отражение квадратов

При построчной индексации отражение относительно главной диагонали есть линейная перестановка двух пар двоичных разрядов:

$$S(i) = 4(i \bmod 4) + \lfloor i/4 \rfloor.$$

Прямой перебор дал 15 подпространств, для которых $S(U) = U^{\perp}$: № 1, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35. Это шесть различных пар и три самодуальные системы.

Отдельно имеются семь подпространств с $S(U) = U$: № 2, 10, 18, 26, 27, 29, 34. Четыре из них не самодуальны. Поэтому симметричный рисунок действительно может иметь другую парную тетрахотомию.

Ортогональное дополнение вообще невозможно реализовать одной фиксированной перестановкой 16 позиций для всех 35 подпространств. Доказательство: семь двумерных подпространств, содержащих фиксированный ненулевой x, имеют общее пересечение $\{0, x\}$. Их ортогональные дополнения лежат в $x^{\perp}$ и имеют общее пересечение $\{0\}$, поскольку сумма исходных семи подпространств равна всему пространству. Перестановка сохраняет мощность пересечений и не может перевести первое семейство во второе. Поэтому универсального «поворота рисунка» для этой двойственности нет.

11. Матрица Адамара и спектральный смысл

Матрица характеров имеет вид

$$H_{t,p} = (-1)^{B(t,p)}, \qquad HH^{\mathsf{T}} = 16I.$$

Для индикатора подпространства U выполняется

$$H\mathbf{1}_U = |U|\mathbf{1}_{U^{\perp}}.$$

Если $t \in U^{\perp}$, все слагаемые равны 1. Если $t \notin U^{\perp}$, существует $u_0 \in U$ с $B(t, u_0) = 1$; слагаемые для u и $u + u_0$ взаимно уничтожаются. Это доказывает формулу без численного приближения.

Для нормированного преобразования $F = H/4$ и двумерных U:

$$F\mathbf{1}_U = \mathbf{1}_{U^{\perp}}.$$

Поэтому индикатор каждой самодуальной тетрады является собственным вектором F с собственным значением $+1$. Для различной пары $U, U^{\perp}$ сумма индикаторов имеет собственное значение $+1$, разность — -1. Здесь не утверждается линейная независимость всех полученных собственных векторов.

Для смежного класса:

$$\sum_{x \in a+U} (-1)^{B(t,x)} = |U|(-1)^{B(t,a)}\mathbf{1}_{U^{\perp}}(t).$$

Четыре тетрады одного разбиения имеют одинаковую спектральную опору, но разные знаки на ней. Поэтому сохранение только опоры теряет информацию о том, какая тетрада

выбрана. Скрипт проверяет все 2240 равенств для 35 подпространств, четырёх смежных классов и 16 частот.

Связь преобразования Фурье с характерами конечных абелевых групп обсуждается в заметке Джона Баэза. Приведённые формулы для данной таблицы доказаны и проверены независимо.

12. Дихотомии, октохотомии и решётка разбиений

В пространстве размерности 4 имеется 67 линейных подпространств с распределением по размерности

$$1,\ 15,\ 35,\ 15,\ 1.$$

Подпространство признаков размерности k задаёт 2^k классов по 2^{4-k} типов. Операция $U \mapsto U^{\perp}$ меняет k на $4-k$. После выбранного отождествления это связывает 15 дихотомий с 15 октохотомиями. Тетрахотомии остаются в своём масштабе, поскольку $4-2=2$.

Для любых подпространств:

$$(U+W)^{\perp} = U^{\perp} \cap W^{\perp},$$

$$(U \cap W)^{\perp} = U^{\perp} + W^{\perp}.$$

Первая формула проверена для всех 4489 упорядоченных пар из 67 подпространств; вторая следует применением двойственности к первой. Расширение набора признаков сужает пространство незаметных сдвигов типов.

Эта структура охватывает линейные разбиения, порождённые рассматриваемой системой признаков. Число 35 не является числом всех произвольных разбиений 16 объектов на четвёрки.

13. Связь с линейными кодами

Двумерное подпространство $U \le \mathbb{F}_2^4$ является двоичным линейным кодом длины 4 и размерности 2. Его парная система есть двойственный код $U^{\perp}$. Размерность $U \cap U^{\perp}$ называется размерностью оболочки кода (hull). В случае нулевой оболочки код называется LCD — linear complementary dual.

Три самодуальные системы имеют ненулевые веса 2, 2, 4; их весовой перечислитель равен $1+2z^2+z^4$. Они эквивалентны перестановками координат, хотя в фиксированной соционической разметке имеют разные названия.

Вес кода зависит от выбранных четырёх координат. Его психологическая значимость из линейной модели не следует. Изометрии билинейной формы также не обязаны сохранять вес Хэмминга: τ меняет веса 1 и 3.

Самодуальные двоичные коды являются стандартным предметом теории кодирования; пример первичного источника — Pless, Sloane, The Binary Self-Dual Codes of Length Up to 32. Классификация длины 4 в данном отчёте выведена непосредственно.

14. Что имеет смысл исследовать дальше

1. Вычислить действие конкретных автоморфизмов модели A на пространстве признаков и определить, какие из них сохраняют форму B, вектор w и выбранное отождествление J. Сейчас вычислено $O(B)$, а его пересечение с группой допустимых соционических симметрий не установлено.
2. Сопоставить пять орбит с авторскими формулами инвариантов модели A: совпадает ли орбитная эквивалентность с одинаковостью профилей инвариантов. Настоящие вычисления этого не проверяют.
3. Перенести конструкцию на другие системы E_{16}, включая новые системы проекта. Для каждой следует заново извлечь спаривание и проверить симметричность после выбранного J. Наличие 16 элементов само по себе не задаёт ту же самодвойственность.
4. Формально разобрать многомасштабные цветовые рисунки XLSX как блоковую запись матрицы характеров или тензорного произведения. Заливки сохранены, но семантика каждого цветового уровня требует отдельного сопоставления.

15. Воспроизводимость

Основной расчёт использует только стандартную библиотеку Python 3.10 или новее. Запуск из корня распакованного пакета:

```
python3 scripts/compute.py
```

Он заново читает сохранённые DOCX, XLSX и Markdown, проверяет утверждения через `assert` и перезаписывает результаты в `results/`. Сетевой доступ не требуется. Для компиляции PDF дополнительно нужны Pandoc, XeLaTeX и шрифт DejaVu Sans; они не нужны для математических вычислений.

В `summary.json` находятся общие счётчики, пары, орбиты и ошибки исходного DOCX. В `tetrachotomies.json` сохранены все 35 записей с полными наборами, классами разбиений и матрицами пересечений. CSV предоставляет краткую машиночитаемую таблицу. Матрица признаков, 48 изометрий, сырой разбор DOCX и заливки XLSX сохранены отдельно.

Контрольные SHA-256 перечислены в `MANIFEST.json`. Проверка архива включает CRC каждого элемента, распаковку в отдельную временную директорию, проверку SHA-256 и повторный запуск расчёта с побайтовым сравнением всех вычислительных результатов. Итог проверки находится рядом с архивом и включён в пакет до финальной упаковки.

Приложение A. Полный перечень 35 систем

В таблице ниже набор признаков включает три ненулевых элемента; существование подразумевается. Набор типов — полный аннулятор, содержащий ИЛЭ. Номер орбиты относится к разделу 9.

№ 1. Пара № 20

Признаки: верт, бс/пр, ит/сн.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭИЭ, ЛИЭ, ИЭЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 1, 2, 3.

№ 2. Пара № 10

Признаки: верт, дм/ар, +/−.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭСЭ, ЛИЭ, СЭЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 1, 4, 5.

№ 3. Пара № 28

Признаки: верт, ус/уп, лг/эт.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЛЭ, ЛИЭ, ЛСЭ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 1, 6, 7.

№ 4. Пара № 8

Признаки: верт, сб/об, кн/эм.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭСЭ, ЭИЭ, СЛЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 1, 8, 9.

№ 5. Пара № 22

Признаки: верт, пц/рз, ?/!.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭИЭ, СЭЭ, ЛСЭ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 1, 10, 11.

№ 6. Пара № 12

Признаки: верт, рс/рш, тк/ст.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭСЭ, ИЭЭ, ЛСЭ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 1, 12, 13.

№ 7. Пара № 30

Признаки: верт, наль, таль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЛЭ, СЭЭ, ИЭЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 3. Индексы признаков: 0, 1, 14, 15.

№ 8. Пара № 4

Признаки: бс/пр, дм/ар, ус/уп.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЭИ, ЛИЭ, ЭСИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 2, 4, 6.

№ 9. Пара № 24

Признаки: бс/пр, +/−, лг/эт.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛСИ, ЛИЭ, СЛИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 2, 5, 7.

№ 10. Пара № 2

Признаки: бс/пр, сб/об, пц/рз.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЭИ, ЭИЭ, ЛСИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 2, 8, 10.

№ 11. Пара № 21

Признаки: бс/пр, кн/эм, ?/!.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭИЭ, ЭСИ, СЛИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 2, 9, 11.

№ 12. Пара № 6

Признаки: бс/пр, рс/рш, наль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЭИ, ИЭЭ, СЛИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 2, 12, 14.

№ 13. Пара № 25

Признаки: бс/пр, тк/ст, таль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛСИ, ЭСИ, ИЭЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 3. Индексы признаков: 0, 2, 13, 15.

№ 14. Пара № 16

Признаки: ит/сн, дм/ар, лг/эт.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛИИ, ЛИЭ, ИЛИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 3, 4, 7.

№ 15. Пара № 32

Признаки: ит/сн, +/−, ус/уп.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ИЭИ, ЛИЭ, ЭИИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 4. Индексы признаков: 0, 3, 5, 6.

№ 16. Пара № 14

Признаки: ит/сн, сб/об, ?/!.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛИИ, ЭИЭ, ИЭИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 3, 8, 11.

№ 17. Пара № 23

Признаки: ит/сн, кн/эм, пц/рз.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭИЭ, ИЛИ, ЭИИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 4. Индексы признаков: 0, 3, 9, 10.

№ 18. Пара № 18

Признаки: ит/сн, рс/рш, таль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛИИ, ИЭЭ, ЭИИ.

Размерность радикала: 2. Орбита: 5. Индексы признаков: 0, 3, 12, 15.

№ 19. Пара № 35

Признаки: ит/сн, тк/ст, наль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ИЭИ, ИЛИ, ИЭЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 3, 13, 14.

№ 20. Пара № 1

Признаки: дм/ар, сб/об, рс/рш.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЛИИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 4, 8, 12.

№ 21. Пара № 11

Признаки: дм/ар, кн/эм, тк/ст.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭСЭ, ЭСИ, ИЛИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 4, 9, 13.

№ 22. Пара № 5

Признаки: дм/ар, пц/рз, наль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЭИ, СЭЭ, ИЛИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 4, 10, 14.

№ 23. Пара № 17

Признаки: дм/ар, ?/!, таль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛИИ, ЭСИ, СЭЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 3. Индексы признаков: 0, 4, 11, 15.

№ 24. Пара № 9

Признаки: +/−, сб/об, тк/ст.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭСЭ, ЛСИ, ИЭИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 5, 8, 13.

№ 25. Пара № 13

Признаки: +/−, кн/эм, рс/рш.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЭСЭ, СЛИ, ЭИИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 4. Индексы признаков: 0, 5, 9, 12.

№ 26. Пара № 26

Признаки: +/−, пц/рз, таль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛСИ, СЭЭ, ЭИИ.

Размерность радикала: 2. Орбита: 5. Индексы признаков: 0, 5, 10, 15.

№ 27. Пара № 34

Признаки: +/−, ?/!, наль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ИЭИ, СЭЭ, СЛИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 5, 11, 14.

№ 28. Пара № 3

Признаки: ус/уп, сб/об, наль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЭИ, СЛЭ, ИЭИ.

Размерность радикала: 1. Орбита: 2. Индексы признаков: 0, 6, 8, 14.

№ 29. Пара № 29

Признаки: ус/уп, кн/эм, таль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЛЭ, ЭСИ, ЭИИ.

Размерность радикала: 2. Орбита: 5. Индексы признаков: 0, 6, 9, 15.

№ 30. Пара № 7

Признаки: ус/уп, пц/рз, рс/рш.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЭИ, ЛСЭ, ЭИИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 4. Индексы признаков: 0, 6, 10, 12.

№ 31. Пара № 33

Признаки: ус/уп, ?/!, тк/ст.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ИЭИ, ЭСИ, ЛСЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 6, 11, 13.

№ 32. Пара № 15

Признаки: лг/эт, сб/об, таль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛИИ, ЛСИ, СЛЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 3. Индексы признаков: 0, 7, 8, 15.

№ 33. Пара № 31

Признаки: лг/эт, кн/эм, наль.

Типы аннулятора: ИЛЭ, СЛЭ, ИЛИ, СЛИ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 7, 9, 14.

№ 34. Пара № 27

Признаки: лг/эт, пц/рз, тк/ст.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛСИ, ИЛИ, ЛСЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 7, 10, 13.

№ 35. Пара № 19

Признаки: лг/эт, ?/!, рс/рш.

Типы аннулятора: ИЛЭ, ЛИИ, СЛИ, ЛСЭ.

Размерность радикала: 0. Орбита: 1. Индексы признаков: 0, 7, 11, 12.